

A red rectangular box with the word "SQL" in white, tilted slightly to the right. The background of the entire slide is a dark image with blurred code snippets, including some SQL-like syntax such as "SELECT", "WHERE", "ORDER BY", and "LIMIT".

SQL

Banco de Dados Manipulação de Linhas

Prof. Luís Guilherme de S. Lopes

Aula 13 - UPDATE, DELETE e TRUNCATE

- UPDATE: Atualize informações com precisão
- DELETE: Remova registros indesejados com segurança
- TRUNCATE: Limpe tabelas com eficiência

Novo banco chamado MegaBazar:

```
create database megabazar;  
  
create table antiquario(  
  id int,  
  categoria varchar(30),  
  tipo varchar(30),  
  quantidade int,  
  ano year  
)default charset = utf8mb4;
```

Inserir valores

```
insert into antiquario values
```

```
('1', 'Música', 'Dico de Viniu', '40', '1960'),  
( '2', 'Espelhos', 'Vidro', '20', '1980'),  
( '3', 'Video games', 'Fita', '10', '1800'),  
( '4', 'Xícaras', 'Argila', '40', '1700'),  
( '5', 'Bebidja', 'Vodka', '10', '1900'),
```

UPDATE: Modificando Dados Existentes

Sintaxe:

```
UPDATE nome_da_tabela  
SET coluna1 = novo_valor1, coluna2 = novo_valor2, ...  
WHERE condição;
```

- Permite alterar valores específicos em linhas que atendem a uma condição
- Essencial para manter seus dados atualizados e precisos

UPDATE: Modificando Dados Existentes

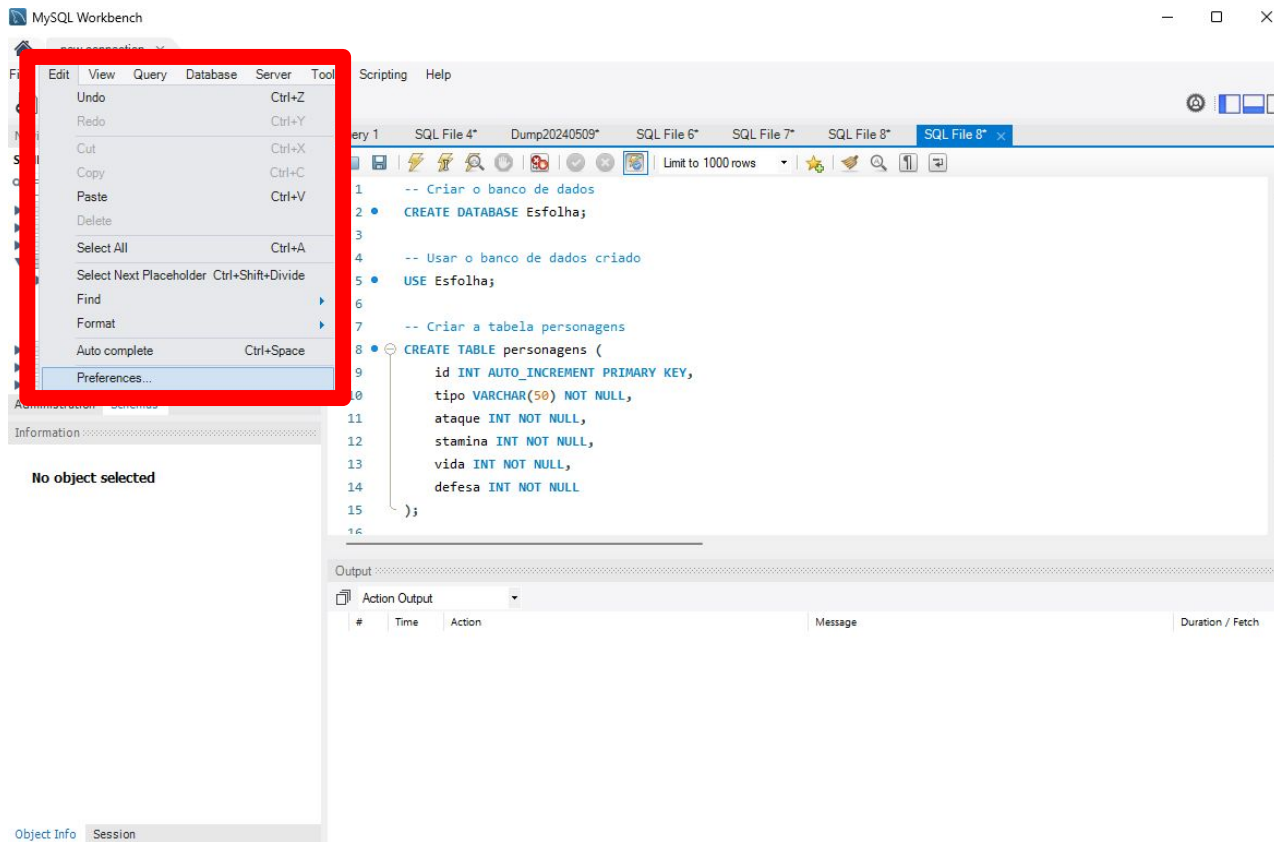
```
update antiquario  
set nome = 'Música'  
where id = '1';  
  
select * from antiquario;
```

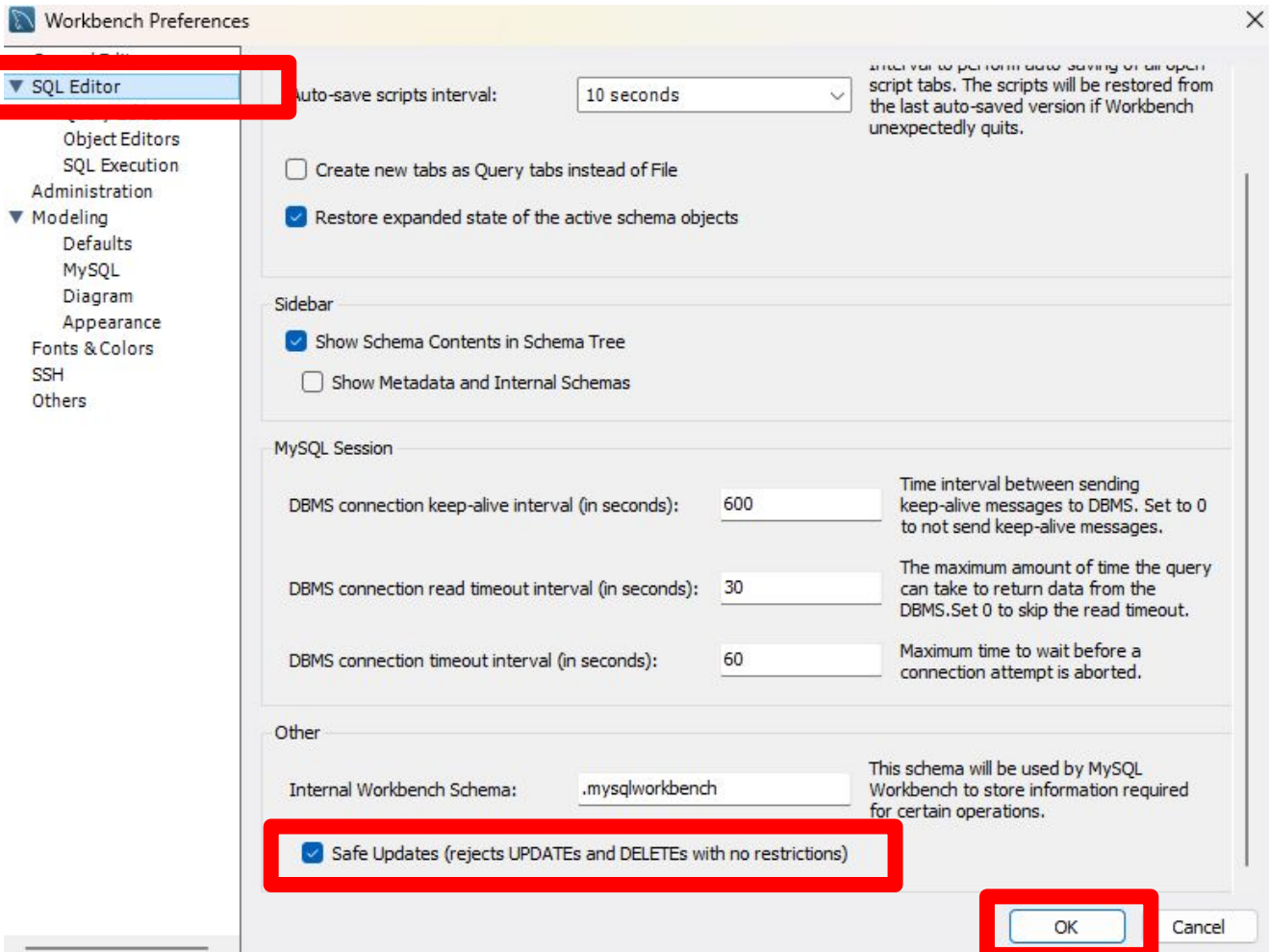
LIMIT com ORDER BY

```
update antiquario
set nome = 'Espelho', quantidade = '40', ano = '1980'
where id = '2'
limit 1;
```

- O LIMIT é uma cláusula SQL que nos permite limitar o número de linhas retornadas por uma consulta. Isso pode ser útil para melhorar o desempenho de uma consulta, especialmente se estivermos interessados apenas em um pequeno número de linhas.

DESATIVANDO A SEGURANÇA PADRÃO





DELETE: Removendo Registros Selecionados

Sintaxe:

```
DELETE FROM nome_da_tabela WHERE condição;
```

- Exclui linhas da tabela que correspondem à condição especificada
- **Cuidado:** Sem a cláusula WHERE, todos os registros da tabela serão removidos!

LIMIT: Limitar a quantidade de linhas

```
delete from antiquario  
where ano > 1950  
limit 2;
```

- O LIMIT é uma cláusula SQL que nos permite limitar o número de linhas retornadas por uma consulta. Isso pode ser útil para melhorar o desempenho de uma consulta, especialmente se estivermos interessados apenas em um pequeno número de linhas.

TRUNCATE: Limpando Tabelas Rapidamente

Sintaxe:

```
TRUNCATE TABLE nome_da_tabela;
```

- Remove todos os registros de uma tabela de forma eficiente
- Ideal para limpar tabelas grandes ou recomeçar do zero

Comparando DELETE e TRUNCATE

DELETE:

- Remove linhas individualmente, mais lento em tabelas grandes
- Mantém os contadores de auto incremento
- Pode ser usado em tabelas com chaves estrangeiras

TRUNCATE:

- Remove todos os registros de uma vez, mais rápido em tabelas grandes
- Reseta os contadores de auto incremento
- Não pode ser usado em tabelas com chaves estrangeiras

Dicas e Observações

Use o WHERE com cuidado: Evite excluir ou modificar dados acidentalmente

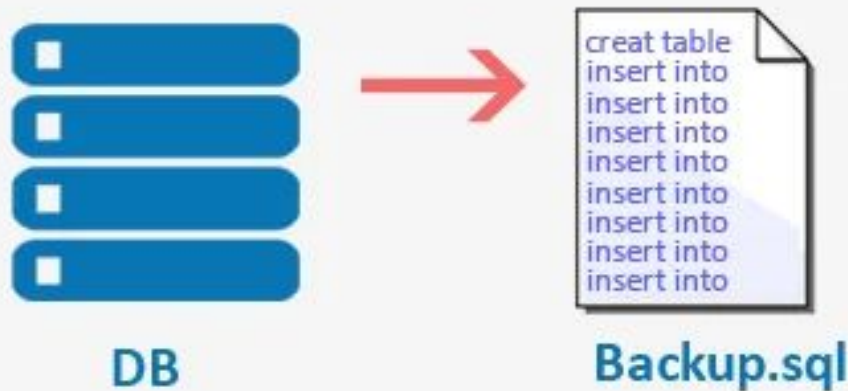
Faça backups: Sempre faça um backup do seu banco de dados antes de realizar operações de exclusão ou modificação em massa

Teste em ambiente de desenvolvimento: Experimente seus comandos em um ambiente de teste antes de aplicá-los em produção

Consulte a documentação: A documentação oficial do MySQL é sua melhor amiga para aprender mais e solucionar dúvidas

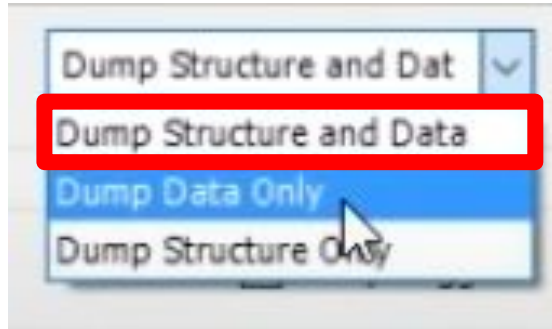
Gerenciamento de Backups Cópias de Segurança (Dump)

MySql Dump



Cópias de Segurança (Dump)

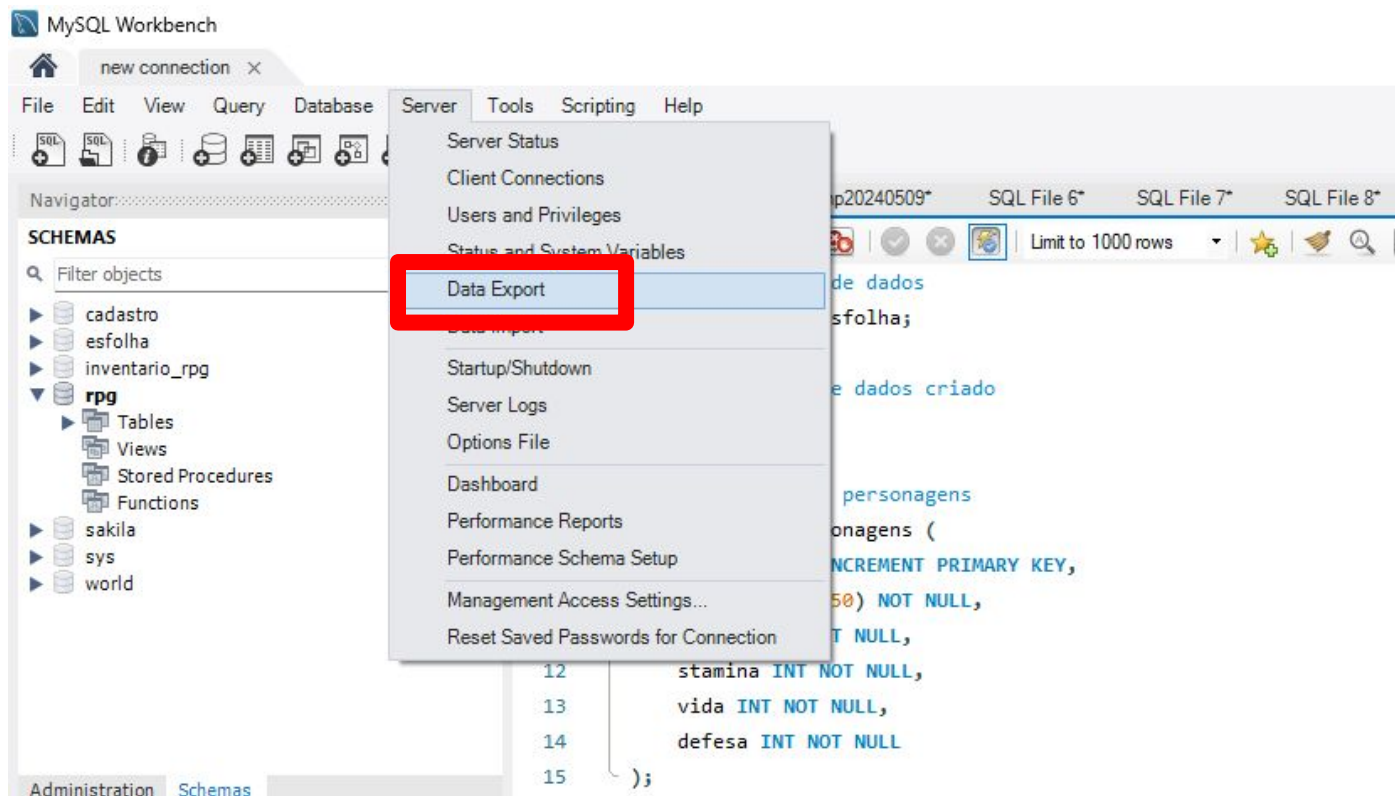
Server > Data Export > Selecciona o Esquema Atual (seu banco de dados) e suas tabelas lá de dentro



Cópias de Segurança (Dump)

Um dump no MySQL consiste em uma cópia da estrutura de um banco de dados, podendo incluir ou não os dados. Ele é armazenado em um arquivo de texto denominado DUMP. O dump pode ser utilizado para criar cópias de segurança de bancos de dados ou para transferir o conteúdo de um banco de dados para outro servidor.

Exportar Dump





new connection

Data Export

Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Tables to Export

Exp...	Schema
☒	cadastro
☐	esfolha
☐	inventario_rpg
☐	rpg
☐	sakila
☐	sys
☐	world

Refresh

4 tables selected

Exp...	Schema Objects
☒	filmes
☒	peessoas
☒	usuario_assiste_filme
☒	usuarios

Dump Structure and Dat

Select Views

Select Tables

Unselect All

Objects to Export

☐ Dump Stored Procedures and Functions

☐ Dump Events

☐ Dump Triggers

Export Options

☒ Export to Dump Project Folder C:\Users\Luis\Documents\dumps\Dump20240826 ...

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

☐ Export to Self-Contained File C:\Users\Luis\Documents\dumps\Dump20240826.sql ...

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

☐ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only)

☐ Include Create Schema

Press [Start Export] to start...

Start Export

Output

Action Output

Time Action

Message

Duration / Fetch



new connection
Data Export

Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Tables to Export

Exp...	Schema
☒	cadastro
☐	esfolha
☐	inventario_rpg
☐	rpg
☐	sakila
☐	sys
☐	world

Exp...	Schema Objects
☒	filmes
☒	peessoas
☒	usuario_assiste_filme
☒	usuarios

Refresh 4 tables selected

Dump Structure and Dat Select Views Select Tables Unselect All

Objects to Export

☐ Dump Stored Procedures and Functions

☐ Dump Events

☐ Dump Triggers

Export Options

☒ Export to Dump Project Folder C:\Users\Luis\Documents\dumps\Dump20240826 ...

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

☐ Export to Self-Contained File C:\Users\Luis\Documents\dumps\Dump20240826.sql ...

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

☐ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only)

☐ Include Create Schema

Press [Start Export] to start...

Start Export

Output

Action Output

Time Action

Message

Duration / Fetch



new connection
Data Export

Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Tables to Export

Exp...	Schema
☒	cadastro
☐	esfolha
☐	inventario_rpg
☐	rpg
☐	sakila
☐	sys
☐	world

Refresh

4 tables selected

Exp...	Schema Objects
☒	filmes
☒	peessoas
☒	usuario_assiste_filme
☒	usuarios

Dump Structure and Dat

Select Views

Select Tables

Unselect All

Objects to Export

☐ Dump Stored Procedures and Functions

☐ Dump Events

☐ Dump Triggers

Export Options

☒ Export to Dump Project Folder

C:\Users\Luis\Documents\dumps\Dump20240826

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

☐ Export to Self-Contained File

C:\Users\Luis\Documents\dumps\Dump20240826.sql

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

☐ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only)

☐ Include Create Schema

Press [Start Export] to start...

Start Export

Output

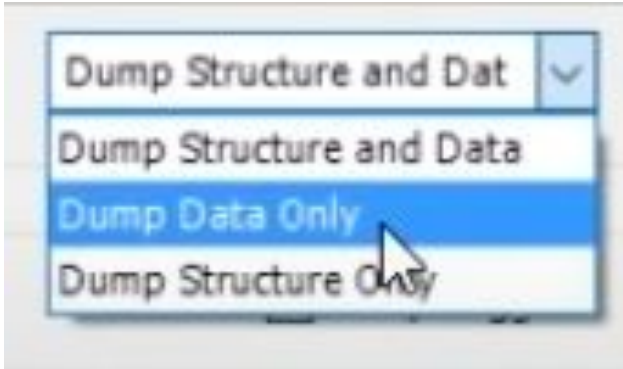
Action Output

Time Action

Message

Duration / Fetch

Cópias de Segurança (Dump)



Backup da estrutura do banco de dados, incluindo os dados.

Backup somente dos dados.

Backup somente da estrutura do banco de dados.

- ☐ inventario_rpg
- ☐ rpg
- ☐ sakila
- ☐ sys
- ☐ world

Refresh

4 tables selected

Objects to Export

☐ Dump Stored Procedures and Functions

☐ Dump Events

Export Options

☒ Export to Dump Project Folder

C:\Users\Luis\Documents\ dumps \Dump20240826

Each table will be exported into a separate file. This allows a selective restore, but may be slower.

☐ Export to Self-Contained File

C:\Users\Luis\Documents\ dumps \Dump20240826.sql

All selected database objects will be exported into a single, self-contained file.

☐ Create Dump in a Single Transaction (self-contained file only)

Press [Start Export] to start...

Output



Action Output

#

Time

Action

Mes:

Dump Structure and Dat

Select Views

Select Tables

Unselect All

☐ Dump Events

☐ Dump Triggers

p20240826

...

ower.

p20240826.sql

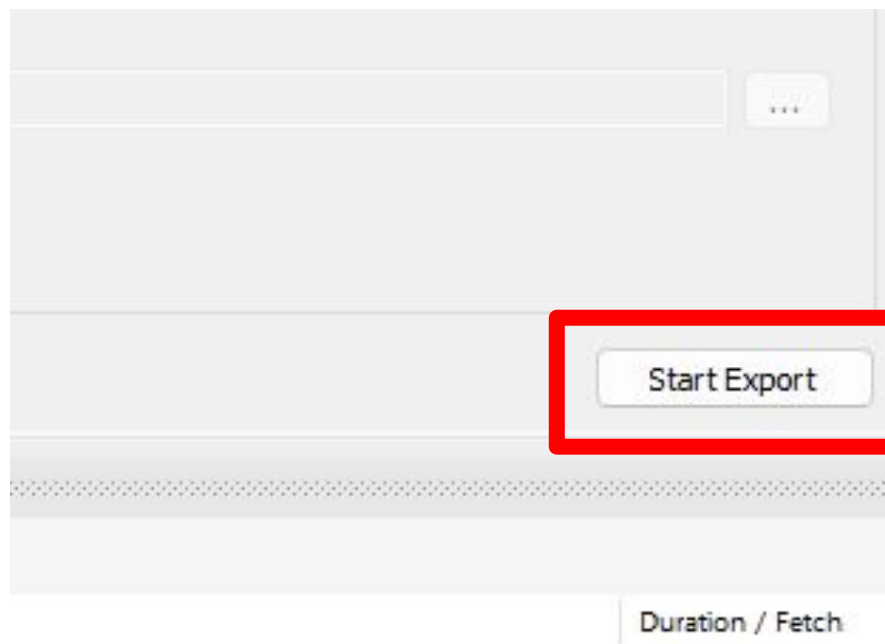
...

☐ Include Create Schema

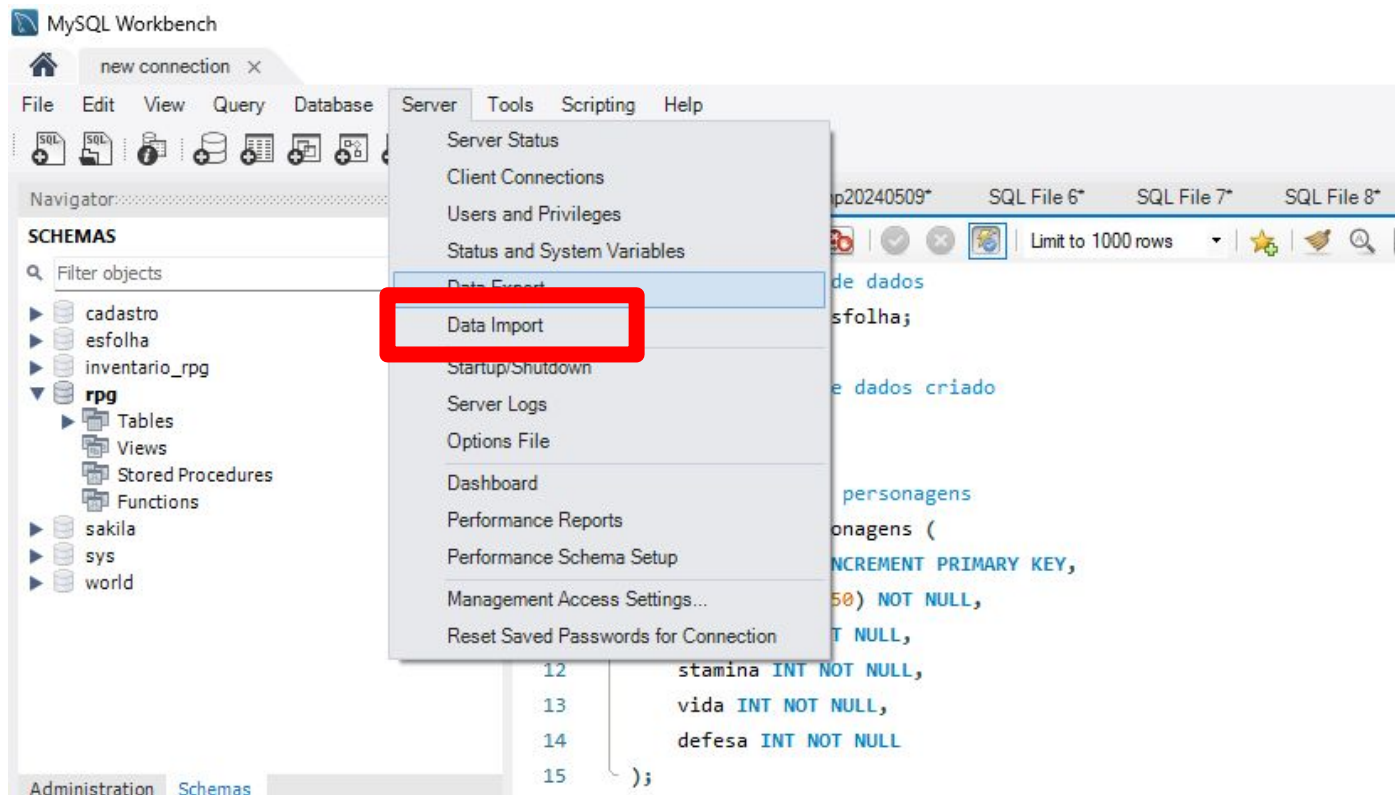
Start Export

Message

Duration / Fetch



Importar Dump





Partiu
PRATICAR!